

Use-Case-v1.0



Όνομα Έργου: SpecFlow

Κωδικός: Use-Case

Έκδοση: v1.0

Μέλη Ομάδας

Τα μέλη της ομάδας μας είναι:

- Παναγιώτης Αδριανός, AM: 1097451.
- Παρασκευάς Παπαγιαννόπουλος, AM: 1104810.
- Ιωάννης Αντωνόπουλος, AM: 1065023.
- Νικόλαος Αντωνόπουλος, AM: 1098210.
- Δημήτριος Κούκος, AM: 1080483.

Κατανομή Ρόλων στο παρόν τεχνικό κείμενο

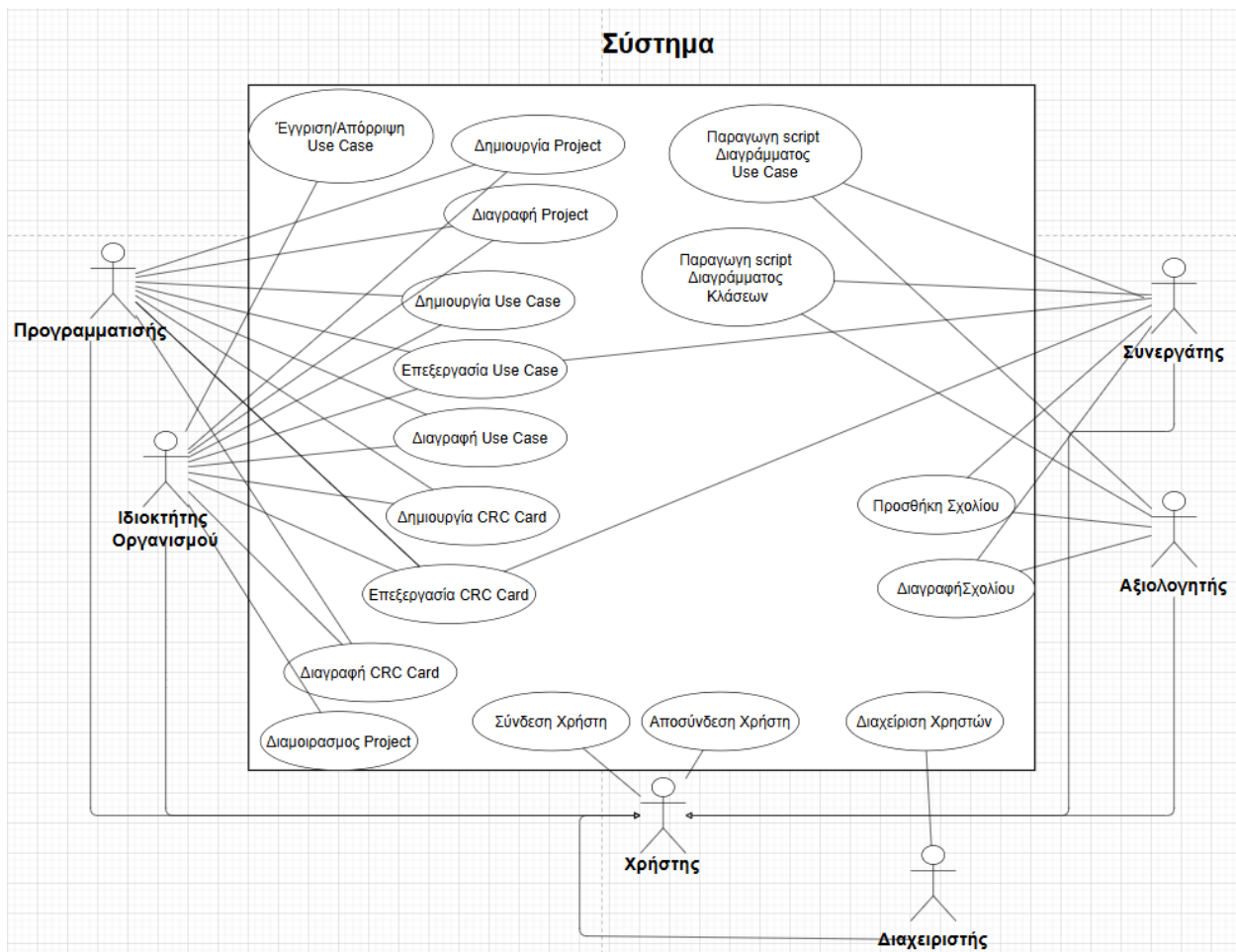
Η κατανομή των ρόλων είναι η ακόλουθη:

- Παρασκευάς Παπαγιαννόπουλος: Contributor, Peer Αξιολογητής
- Παναγιώτης Αδριανός: Contributor, Peer Αξιολογητής
- Ιωάννης Αντωνόπουλος: Contributor, Peer Αξιολογητής
- Δημήτριος Κούκος: Contributor, Peer Αξιολογητής
- Νικόλαος Αντωνόπουλος: Contributor, Peer Αξιολογητής

Στο παρόν τεχνικό κείμενο όλα τα μέλη της ομάδας συνεισέφεραν εξίσου στην δημιουργία των use case του έργου. Ακόμα σας παραθέτουμε και link για το repository της ομάδας μας στο [GitHub](#).

Use Case Diagram

Στο σχήμα της εικόνας 1 παρουσιάζουμε το διάγραμμα όλων των περιπτώσεων χρήσης του SpecFlow και τους αντίστοιχους actors τους. Κάποια βελάκια δεν έχουν προστεθεί για λόγους απλοποίησης του διαγράμματος, αλλά οι συγκεκριμένοι Actors εμπλέκονται στα συγκεκριμένα Use Case όπως αναφέρουμε στην ενότητα «Ανάλυση των Περιπτώσεων Χρήσης» (π.χ. «Προγραμματιστής» και «Ιδιοκτήτης Οργανισμού» με τις περιπτώσεις Χρήσεις «Παραγωγή script Διαγράμματος Κλάσεων» και «Παραγωγή script Διαγράμματος Use Case»).



Εικόνα 1: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσεις

Στον πίνακα 1 παρουσιάζουμε όλους τους διαφορετικούς Actors (Χειριστές) του έργου μας.

Πίνακας 1: Χειριστές του Έργου

Actor	Περιγραφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ	Εγγεγραμμένος χρήστης — πλήρης διαχείριση των δικών του Projects
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ	Προσκεκλημένος σε Project — επεξεργασία περιεχομένου χωρίς δικαίωμα διαγραφής του Project
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ	Προσκεκλημένος σε Project — παρακολούθηση προόδου και σχολιασμός χωρίς επεξεργασία
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	Πλήρης πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και σε όλα τα Projects του οργανισμού — δυνατότητα έγκρισης ή απόρριψης Use Cases
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Διαχείριση χρηστών και ρόλων σε επίπεδο συστήματος

Αλλαγές

Στο παρών τεχνικό κείμενο δεν έγιναν επιπλέον αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (v0.3) των Περιπτώσεων Χρήσεις.

Ανάλυση των Περιπτώσεων Χρήσης

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύουμε τις περιπτώσεις χρήσης (15 περιπτώσεις χρήσης) τις οποίες αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και στα επόμενα στάδια της ανάλυσής μας, δηλαδή σε robustness και sequence diagrams.

UC01 — Δημιουργία Project

Use Case ID: UC01

Τίτλος: Δημιουργία νέου Project

Σύντομη περιγραφή: Ο χρήστης δημιουργεί ένα νέο project στο σύστημα, εισάγοντας το όνομα και προαιρετικά μια περιγραφή, ώστε να ξεκινήσει την οργάνωση των απαιτήσεών του.

Χειριστές: Προγραμματιστής, Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Ο χρήστης είναι αυθεντικοποιημένος στο σύστημα και βρίσκεται στην οθόνη «Project List».

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει «Νέο Project» στην οθόνη «Project List».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Create Project Form» με κενά πεδία: Name* (υποχρεωτικό) και Description (προαιρετικό).
3. Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα του Project στο πεδίο Name.
4. Ο χρήστης συμπληρώνει προαιρετικά μια σύντομη περιγραφή στο πεδίο Description.
5. Ο χρήστης πατά το κουμπί «Create» στην οθόνη «Create Project Form».
6. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των δεδομένων και επιβεβαιώνει ότι το πεδίο Name δεν είναι κενό.
7. Το σύστημα αποθηκεύει το νέο Project στη βάση δεδομένων, ορίζοντας ως ιδιοκτήτη (owner) τον τρέχοντα χρήστη.
8. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη «Project Detail» εμφανίζοντας μήνυμα επιτυχίας «Project Created Successfully!».

Εναλλακτική ροή 1 — Κενό Όνομα:

- 6.α.1) Το σύστημα εντοπίζει κατά τον έλεγχο ότι το πεδίο Name είναι κενό.

- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος «Name is required» ακριβώς κάτω από το πεδίο στη φόρμα "Create Project Form".
- 6.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 — Λανθασμένο Πάτημα Κουμπιού:

- 5.α.1) Ο χρήστης πατάει το κουμπί «cancel» στην οθόνη «Create Project Form».
- 5.α.2) Το σύστημα δεν αποθηκεύει τα στοιχεία του καινούργιου Project που συμπλήρωσε ο χρήστης.
- 5.α.3) Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στη σελίδα «Project List».
- 5.α.4) Ο χρήστης επιλέγει «Νέο Project» στην οθόνη «Project List».
- 5.α.5) Η Περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Κατάσταση εξόδου: Ένα νέο Project έχει αποθηκευτεί στη Βάση Δεδομένων και εμφανίζεται στη λίστα της οθόνης «Project List» του χρήστη.

UC02 — Διαγραφή Project

Use Case ID: UC02

Τίτλος: Διαγραφή Project

Σύντομη περιγραφή: Ο ιδιοκτήτης του project ή ένας Ιδιοκτήτης Οργανισμού διαγράφει οριστικά ένα project, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιεχομένων του (Use Cases, Actors, CRC Cards).

Χειριστές: Προγραμματιστής (ιδιοκτήτης), Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Το Project υπάρχει και ο χρήστης έχει δικαιώματα ιδιοκτήτη ή Ιδιοκτήτη Οργανισμού.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «Project Detail» και επιλέγει «Delete Project».
2. Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο επιβεβαίωσης: «Confirm Delete Dialog» με το μήνυμα: "All Use Cases, Actors, and CRC Cards will be deleted. Are you sure?".
3. Ο χρήστης επιλέγει «Yes, Delete», στο παράθυρο επιβεβαίωσης «Confirm Delete Dialog».
4. Το σύστημα εκτελεί έλεγχο δικαιωμάτων και επαληθεύει ότι ο τρέχων χρήστης είναι ο ιδιοκτήτης ή Ιδιοκτήτης Οργανισμού.

5. Το σύστημα διαγράφει οριστικά το Project και όλα τα συσχετισμένα δεδομένα από την Βάση Δεδομένων.
6. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη «Project Detail» με μήνυμα «Project deleted successfully».

Εναλλακτική ροή 1 — Ακύρωση διαγραφής:

- 3.α.1) Ο χρήστης επιλέγει «Cancel» στο παράθυρο επιβεβαίωσης "Confirm Delete Dialog".
- 3.α.2) Το σύστημα κλείνει το παράθυρο και ο χρήστης παραμένει στην οθόνη «Project Detail» χωρίς αλλαγή.
- 3.α.3) Η ροή τερματίζεται.

Εναλλακτική ροή 2 — Μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια:

- 4.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει κατά τον έλεγχο ότι ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα διαγραφής.
- 4.α.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος «You do not have permission to delete this project» στην οθόνη «Project Detail».
- 4.α.3) Η ενέργεια ακυρώνεται και ο χρήστης παραμένει στην οθόνη «Project Detail».
- 4.α.4) Η ροή τερματίζεται.

Κατάσταση εξόδου: Το Project και όλα τα εξαρτώμενα δεδομένα έχουν αφαιρεθεί πλήρως από τη βάση δεδομένων.

UC03 — Δημιουργία Use Case

Use Case ID: UC03

Τίτλος: Δημιουργία Use case

Σύντομη περιγραφή: Ο χρήστης καταχωρεί μια νέα περίπτωση χρήσης, ορίζοντας το όνομα, τους εμπλεκόμενους Actors, την προϋπόθεση εισόδου, τη βασική ροή, εναλλακτικές ροές και την κατάσταση εξόδου.

Χειριστές: Προγραμματιστής (ιδιοκτήτης), Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Το Project υπάρχει και ο χρήστης έχει τα κατάλληλα δικαιώματα επεξεργασίας.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «Project Detail» και επιλέγει την καρτέλα «Use Cases».
2. Το σύστημα εμφανίζει την καρτέλα «Use Cases», που περιέχει μια λίστα με τα υπάρχοντα Use Cases και το κουμπί «New Use Case».
3. Ο χρήστης πατά «New Use Case».
4. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα "Use Case Form" με τα πεδία: Name (υποχρεωτικό), Actors*, Precondition, Main Flow, Alternative Flow, Postcondition.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα της περίπτωσης χρήσης στο πεδίο Name και τα υπόλοιπα πεδία (Actor, Precondition, Main Flow, Alternative Flow και Postcondition) και πατάει «Save».
6. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα και επικυρώνει ότι το Name δεν είναι κενό και ότι έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας Actors.
7. Το σύστημα αποθηκεύει το Use Case στην Βάση Δεδομένων με κατάσταση έγκρισης PENDING και το συσχετίζει με τους επιλεγμένους Actors.
8. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην καρτέλα «Use Cases» με μήνυμα «Use Case saved» και εμφανίζει το νέο Use Case στη λίστα με ένδειξη PENDING.

Εναλλακτική ροή 1 — Κενό Όνομα:

- 6.α.1) Το σύστημα εντοπίζει ότι το πεδίο Name είναι κενό.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Name is required» κάτω από το πεδίο Name στη φόρμα "Use Case Form".
- 6.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 — Κανένας Actor επιλεγμένος:

- 6.β.1) Το σύστημα εντοπίζει ότι ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει κανέναν Actor.
- 6.β.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος "You must select at least one Actor" στη φόρμα "Use Case Form"
- 6.β.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Κατάσταση εξόδου: Το νέο Use Case έχει αποθηκευτεί στη Βάση Δεδομένων με κατάσταση PENDING και είναι ορατό στη λίστα των Use Cases του Project.

UC04 — Επεξεργασία Use Case

Use Case ID: UC04

Τίτλος: Επεξεργασία Περίπτωσης Χρήσης

Σύντομη περιγραφή: Ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα τροποποιεί τα αποθηκευμένα στοιχεία μιας υπάρχουσας περίπτωσης χρήσης. Αν το Use Case ήταν APPROVED ή REJECTED, η επεξεργασία επαναφέρει την κατάσταση σε PENDING.

Χειριστές: Προγραμματιστής (ιδιοκτήτης), Συνεργάτης, Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Το Use Case έχει ήδη δημιουργηθεί στο Project.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει ένα Use Case από τη λίστα στην καρτέλα «Use Cases».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Use Case Detail» σε λειτουργία read-only, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα πεδία και ένδειξη κατάστασης (PENDING / APPROVED / REJECTED).
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Edit» στην οθόνη «Use Case Detail».
4. Το σύστημα φορτώνει τα δεδομένα από τη Βάση Δεδομένων και μετατρέπει την προβολή σε φόρμα «Use Case Form» με προ-συμπληρωμένα όλα τα πεδία.
5. Ο χρήστης τροποποιεί τα πεδία που επιθυμεί (Name, Actors, Precondition, Main Flow, Alternative Flow, Postcondition) και πατά «Save».
6. Το σύστημα εκτελεί έλεγχο εγκυρότητας (Name μη κενό, τουλάχιστον ένας Actor επιλεγμένος).
7. Το σύστημα ενημερώνει την εγγραφή στη Βάση Δεδομένων και, αν η κατάσταση ήταν APPROVED ή REJECTED, την επαναφέρει σε PENDING.
8. Το σύστημα επιστρέφει στην οθόνη «Use Case Detail» σε λειτουργία read-only με μήνυμα «Changes saved» και εμφανίζει την ενημερωμένη κατάσταση.

Εναλλακτική ροή 1 — Σφάλμα επικύρωσης:

- 6.α.1) Το σύστημα εντοπίζει ότι ο χρήστης αφαίρεσε το όνομα ή όλους τους Actors.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος στη φόρμα "Use Case Form".
- 6.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 — Ακύρωση:

- 5.α.1) Ο χρήστης πατά «Cancel» αντί για «Save» στη φόρμα "Edit Use Case Form".
- 5.α.2) Οι αλλαγές απορρίπτονται και ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη «Use Case Detail» read-only χωρίς καμία τροποποίηση.
- 5.α.3) Η ροή τερματίζεται.

Κατάσταση εξόδου: Τα ενημερωμένα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί στη Βάση Δεδομένων. Η κατάσταση έγκρισης έχει επαναφερθεί σε PENDING αν χρειάστηκε.

UC05 — Διαγραφή Use Case

Use Case ID: UC05

Τίτλος: Διαγραφή Περίπτωσης Χρήσης

Σύντομη περιγραφή: Ο ιδιοκτήτης ή ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού διαγράφει οριστικά ένα Use Case. Ταυτόχρονα αφαιρούνται όλες οι συνδέσεις του με CRC Cards.

Χειριστές: Προγραμματιστής (ιδιοκτήτης), Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Το Use Case υπάρχει στο Project και ο χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «Use Case Detail» και επιλέγει «Delete».
2. Το σύστημα εμφανίζει το παράθυρο επιβεβαίωσης: "Confirm Delete Dialog" με το μήνυμα: "Are you sure you want to delete this Use Case? Links to CRC Cards will also be deleted.".
3. Ο χρήστης επιλέγει «Yes, Delete» στο παράθυρο επιβεβαίωσης "Confirm Delete Dialog".
4. Το σύστημα ελέγχει στη Βάση Δεδομένων αν υπάρχουν συνδέσεις του Use Case με CRC Cards.
5. Το σύστημα διαγράφει όλες τις συσχετίσεις του Use Case με CRC Cards από τη Βάση Δεδομένων.
6. Το σύστημα διαγράφει το Use Case από τη βάση δεδομένων.
7. Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην καρτέλα «Use Cases» με μήνυμα «Use Case deleted».

Εναλλακτική ροή 1 — Ακύρωση:

- 3.α.1) Ο χρήστης επιλέγει «Cancel» στο παράθυρο "Confirm Delete Dialog".
- 3.α.2) Το σύστημα επιστρέφει στην οθόνη «Use Case Detail» χωρίς καμία αλλαγή.
- 3.α.3) Η ροή τερματίζεται.

Κατάσταση εξόδου: Το Use Case και οι συνδέσεις του δεν υπάρχουν πλέον στο σύστημα και έχουν διαγραφεί από τη Βάση Δεδομένων.

UC06 — Δημιουργία CRC Card

Use Case ID: UC06

Τίτλος: Δημιουργία Κάρτας CRC

Σύντομη περιγραφή: Ο χρήστης δημιουργεί μια Κάρτα Κλάσης-Ευθυνών-Συνεργασιών (CRC Card) για έναν τύπο του σχεδιαζόμενου συστήματος, ορίζοντας τις αρμοδιότητές της και τις κλάσεις με τις οποίες συνεργάζεται.

Χειριστές: Προγραμματιστής (ιδιοκτήτης), Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Το Project υπάρχει στο σύστημα και ο χρήστης έχει δικαιώματα επεξεργασίας.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «Project Detail» και επιλέγει την καρτέλα «CRC Cards».
2. Το σύστημα εμφανίζει λίστα με τις υπάρχουσες CRC Cards του Project και κουμπί «New CRC Card» στην οθόνη «CRC Cards».
3. Ο χρήστης πατά «New CRC Card» στη καρτέλα «CRC Cards».
4. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα «CRC Card Form» με τα πεδία: Class Name* (υποχρεωτικό), Responsibilities (μία ανά γραμμή, προαιρετικό), Collaborations (ονόματα κλάσεων, μία ανά γραμμή, προαιρετικό).
5. Ο χρήστης συμπληρώνει το Class Name, προσθέτει τα Responsibilities, προσθέτει τα Collaborations πατά «Save».
6. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα ότι το Class Name δεν είναι κενό και ότι δεν υπάρχει ήδη CRC Card με το ίδιο Class Name στο ίδιο Project.
7. Το σύστημα αποθηκεύει την CRC Card στην Βάση Δεδομένων και τη συσχετίζει με το Project.

8. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην καρτέλα «CRC Cards» εμφανίζοντας μήνυμα «CRC Card saved successfully» και εμφανίζει τη νέα κάρτα στη λίστα.

Εναλλακτική ροή 1 — Κενό Class Name:

- 6.α.1) Το σύστημα εντοπίζει ότι το πεδίο Class Name έχει μείνει κενό.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος «T Class Name is required» κάτω από το πεδίο στη φόρμα "CRC Card Form".
- 6.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 — Διπλότυπο Class Name:

- 6.β.1) Το σύστημα εντοπίζει στην Βάση Δεδομένων ότι υπάρχει ήδη CRC Card με το ίδιο Class Name στο Project.
- 6.β.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος "A CRC Card with the name [ClassName] already exists in this project" στη φόρμα "Create CRC Card Form"
- 6.β.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Κατάσταση εξόδου: Η νέα CRC Card είναι αποθηκευμένη στην Βάση Δεδομένων.

UC07 — Επεξεργασία CRC Card

Use Case ID: UC07

Τίτλος: Επεξεργασία Κάρτας CRC

Σύντομη περιγραφή: Ο χρήστης τροποποιεί το Class Name, τις Responsibilities ή τις Collaborations μιας υπάρχουσας CRC Card.

Χειριστές: Προγραμματιστής (ιδιοκτήτης), Συνεργάτης, Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Η CRC Card υπάρχει στο Project και ο χρήστης έχει δικαιώματα επεξεργασίας.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην καρτέλα «CRC Cards» και επιλέγει μια υπάρχουσα CRC Card.
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «CRC Card Detail» σε λειτουργία read-only, εμφανίζοντας Class Name, Responsibilities, Collaborations
3. Ο χρήστης επιλέγει «Edit» στην οθόνη «CRC Card Detail».

4. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα από τη Βάση Δεδομένων και εμφανίζει την οθόνη φόρμα «CRC Card Form» με προ-συμπληρωμένα τα τρέχοντα δεδομένα.
5. Ο χρήστης τροποποιεί τα πεδία που επιθυμεί (Class Name, Responsibilities, Collaborations) και πατά «Save» στην καρτέλα «CRC Card Form».
6. Το σύστημα επικυρώνει ότι το Class Name δεν είναι κενό και, αν άλλαξε, ότι παραμένει μοναδικό στο Project.
7. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές στη βάση δεδομένων.
8. Το σύστημα επιστρέφει στην οθόνη «CRC Card Detail» σε λειτουργία read-only με μήνυμα «Changes saved successfully».

Εναλλακτική ροή 1 — Κενό Class Name:

- 6.α.1) Το σύστημα εντοπίζει ότι το νέο Class Name είναι κενό. Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στη φόρμα "CRC Card Form"
- 6.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 — Διπλότυπο Class Name μετά αλλαγή:

- 6.β.1) Το σύστημα εντοπίζει ότι το νέο Class Name συμπίπτει με υπάρχον στο Project.
- 6.β.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στη φόρμα "CRC Card Form".
- 6.β.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 3 — Ακύρωση επεξεργασίας:

- 5.α.1) Ο χρήστης πατά «Cancel» αντί για «Save» στη φόρμα "Edit CRC Card Form".
- 5.α.2) Οι αλλαγές απορρίπτονται και ο χρήστης επιστρέφει στο «CRC Card Detail» read-only.
- 5.α.3) Η ροή τερματίζεται.

Κατάσταση εξόδου: Τα ενημερωμένα στοιχεία της CRC Card έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων.

UC08 — Διαγραφή CRC Card

Use Case ID: UC8

Τίτλος: Διαγραφή Κάρτας CRC

Σύντομη περιγραφή: Ο ιδιοκτήτη ή ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού διαγράφει μια CRC Card.

Χειριστές: Προγραμματιστής (ιδιοκτήτης), Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Η CRC Card υπάρχει στο Project και ο χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «CRC Card Detail» και επιλέγει το κουμπί «Delete».
2. Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο επιβεβαίωσης: "Confirm Delete Dialog" με το μήνυμα: "Links to Use Cases will also be deleted. Do you want to continue?".
3. Ο χρήστης επιλέγει «Yes, Delete» στο παράθυρο επιβεβαίωσης "Confirm Delete Dialog".
4. Το σύστημα επαληθεύει ότι ο τρέχων χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος.
5. Το σύστημα διαγράφει όλες τις συσχετίσεις μεταξύ της CRC Card και Use Cases από τη Βάση Δεδομένων.
6. Το σύστημα διαγράφει την CRC Card από τη βάση δεδομένων.
7. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην καρτέλα «CRC Cards» με μήνυμα «CRC Card deleted successfully».

Εναλλακτική ροή 1 — Ακύρωση:

- 3.α.1) Ο χρήστης επιλέγει «Cancel» στο παράθυρο "Confirm Delete Dialog".
- 3.α.2) Το σύστημα επιστρέφει στην οθόνη «CRC Card Detail» χωρίς αλλαγή.
- 3.α.3) Η ροή τερματίζεται.

Εναλλακτική ροή 2 — Μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια:

- 4.α.1) Το σύστημα εντοπίζει ότι ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος.
- 4.α.2) Το σύστημα στην οθόνη «CRC Card Detail» εμφανίζει μήνυμα σφάλματος και η ενέργεια ακυρώνεται.
- 4.α.3) Η ροή τερματίζεται.

Κατάσταση εξόδου: Η CRC Card και όλες οι συνδέσεις της έχουν αφαιρεθεί από τη Βάση Δεδομένων.

UC09 — Παραγωγή Script Διαγράμματος Use Case

Use Case ID: UC9

Τίτλος: Παραγωγή Script Διαγράμματος Περιπτώσεων Χρήσης

Σύντομη περιγραφή: Το σύστημα εξάγει αυτόματα τον κώδικα (script) για τη δημιουργία οπτικού διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης, συμβατό με PlantUML ή Nomnoml, βάσει των Actors και Use Cases που έχουν καταχωρηθεί στο Project.

Χειριστές: Προγραμματιστής (ιδιοκτήτης), Συνεργάτης, Αξιολογητής, Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Το Project έχει τουλάχιστον 1 Use Case καταχωρημένο.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «Project Detail» και επιλέγει την καρτέλα «Diagrams».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Generate Diagrams» με: dropdown επιλογής εργαλείου (PlantUML / Nomnoml), κουμπί «Generate UC Diagram» και κουμπί «Generate Class Diagram».
3. Ο χρήστης επιλέγει το επιθυμητό εργαλείο από το dropdown και πατά «Generate UC Diagram».
4. Το σύστημα ελέγχει στη Βάση Δεδομένων ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα Use Case.
5. Το σύστημα ανακτά από τη Βάση Δεδομένων όλα τα Use Case και τους Actors που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο project.
6. Το σύστημα ενεργοποιεί τον κατάλληλο μηχανισμό παραγωγής βάσει του επιλεγμένου εργαλείου και παράγει το script, συμπεριλαμβάνοντας την απεικόνιση Actors, Use Cases και τις σχέσεις τους.
7. Το σύστημα εμφανίζει, το παραγόμενο script, στην οθόνη "Generate Diagrams" σε πεδίο κειμένου read-only μαζί με οδηγία «Copy the script and paste it into plantuml.com or nomnoml.com».

Εναλλακτική ροή 1 — Ανεπαρκή δεδομένα:

- 4.α.1) Το σύστημα ελέγχει και διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν Use Cases στο Project στην Βάση Δεδομένων.
- 4.α.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «At least 1 Use Case is required to generate a diagram» στην οθόνη "Generate Diagrams"

- 4.α.3) Η παραγωγή ακυρώνεται και η οθόνη παραμένει ως έχει.
- 4.α.4) Η ροή τερματίζεται.

Κατάσταση εξόδου: Το script UC διαγράμματος είναι ορατό στην οθόνη «Generate Diagrams» σε πεδίο κειμένου read-only, διαθέσιμο για αντιγραφή και χρήση σε εξωτερικό εργαλείο.

UC10 — Παραγωγή Script Διαγράμματος Κλάσεων

Use Case ID: UC10

Τίτλος: Παραγωγή Script Διαγράμματος Κλάσεων

Σύντομη περιγραφή: Το σύστημα εξαγει αυτόματα τον κώδικα (script) για τη δημιουργία διαγράμματος κλάσεων βάσει των CRC Cards που έχουν καταχωρηθεί στο Project, συμβατό με PlantUML ή Nomnoml.

Χειριστές: Προγραμματιστής (ιδιοκτήτης), Συνεργάτης, Αξιολογητής, Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Το Project έχει τουλάχιστον 1 CRC Card καταχωρημένη.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «Project Detail» και επιλέγει την καρτέλα «Diagrams».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Generate Diagrams» με: dropdown επιλογής εργαλείου (PlantUML / Nomnoml), κουμπί «Generate UC Diagram» και κουμπί «Generate Class Diagram».
3. Ο χρήστης επιλέγει το επιθυμητό εργαλείο από το dropdown και πατά «Generate Class Diagram».
4. Το σύστημα ελέγχει στη Βάση Δεδομένων ότι υπάρχει τουλάχιστον μία CRC Card.
5. Το σύστημα ανακτά από τη Βάση Δεδομένων όλες τις CRC Cards του Project, με τα πεδία Class Name, Responsibilities και Collaborations.
6. Το σύστημα ενεργοποιεί τον κατάλληλο μηχανισμό και παράγει script που αναπαριστά κάθε κλάση με τα attributes/methods από τις Responsibilities και τις συσχετίσεις από τα Collaborations.
7. Το σύστημα εμφανίζει, το παραγόμενο script, στην οθόνη "Generate Diagrams" σε πεδίο κειμένου read-only μαζί με οδηγία «Copy the script and paste it into plantuml.com or nomnoml.com».

Εναλλακτική ροή 1 — Έλλειψη CRC Cards:

- 4.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν CRC Cards στο Project.

- 4.α.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «At least 1 CRC Card is required to generate a Class Diagram» στην οθόνη "Generate Diagrams».
- 4.α.3) Η παραγωγή ακυρώνεται και η οθόνη παραμένει ως έχει.
- 4.α.4) Η ροή τερματίζεται.

Κατάσταση εξόδου: Το script Class Diagram είναι ορατό στην οθόνη "Generate Diagrams" σε πεδίο κειμένου read-only, διαθέσιμο για αντιγραφή και χρήση σε εξωτερικό εργαλείο.

UC11 — Διαμοιρασμός Project

Use Case ID: UC11

Τίτλος: Διαμοιρασμός Project με Συμμετέχοντες

Σύντομη περιγραφή: Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού προσθέτει άλλους χρήστες στο Project, δίνοντάς τους δικαιώματα επεξεργασίας (Συνεργάτης) ή μόνο παρακολούθησης/σχολιασμού (Αξιολογητής).

Χειριστές: Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Το Project υπάρχει και ο χρήστης που θέλει να προστεθεί έχει ενεργό λογαριασμό στο σύστημα.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «Project Detail» και επιλέγει «Manage Participants».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Participants Screen» με: λίστα υπαρχόντων συμμετεχόντων (username, ρόλος) και κουμπί «Add New Participant».
3. Ο χρήστης στην οθόνη «Participants Screen» επιλέγει προσθήκη συμμετέχοντα.
4. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα «Participant Form» με πεδία: Username, Role dropdown: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ.
5. Ο χρήστης πληκτρολογεί το Username αυτού που θέλει να προσκαλέσει, και πατά «Add».
6. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα του χρήστη με αυτό το Username στο σύστημα.
7. Το σύστημα προσθέτει τον χρήστη στο Project και ενημερώνει τη Βάση Δεδομένων.
8. Το σύστημα ανακατευθύνει το Ιδιοκτήτη Οργανισμού στην οθόνη "Participants Screen" όπου ο νέος χρήστης εμφανίζεται στη λίστα συμμετεχόντων με τον αντίστοιχο ρόλο.

Εναλλακτική ροή 1 — Άκυρο Username:

- 6.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει χρήστης με αυτό το Username.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος "User with this username not found" στη φόρμα "New Participant Form".
- 6.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 — Ήδη Συμμετέχων:

- 6.β.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο χρήστης ανήκει ήδη στο Project.
- 6.β.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος "User is already a participant" στη φόρμα "New Participant Form".
- 6.β.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 3 — Αφαίρεση Συμμετέχοντα:

- 3.α.1) Ο ιδιοκτήτης πατά «Remove» δίπλα από ένα υπάρχον μέλος στην οθόνη "Participants Screen".
- 3.α.2) Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο επιβεβαίωσης "Confirm Delete Dialog" με μήνυμα «Are you sure that you want to delete this participant? ».
- 3.α.3) Ο χρήστης επιβεβαιώνει την διαγραφή του Συμμετέχοντα στο "Confirm Delete Dialog".
- 3.α.4) Το σύστημα διαγράφει τη συσχέτιση από τη Βάση Δεδομένων και το μέλος αφαιρείται από τη λίστα "Participants Screen".
- 3.α.5) Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Κατάσταση εξόδου: Ο νέος χρήστης έχει πρόσβαση στο Project με βάση τον ρόλο που του ανατέθηκε.

UC12 — Διαχείριση Χρηστών

Use Case ID: UC12

Τίτλος: Διαχείριση Χρηστών

Σύντομη περιγραφή: Ο Διαχειριστής βλέπει όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος και μπορεί να αλλάξει τον καθολικό ρόλο οποιουδήποτε χρήστη, με εξαίρεση τον δικό του.

Χειριστές: Διαχειριστής

Κατάσταση εισόδου: Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με ρόλο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.

Βασική ροή:

1. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Admin Panel» από την οθόνη «Homepage».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «User Management» με πίνακα που περιλαμβάνει για κάθε χρήστη: Username, Email, Role, Ημερομηνία εγγραφής.
3. Ο Διαχειριστής στην οθόνη «User Management» ψάχνει στον πίνακα των εγγεγραμμένων χρηστών να βρει αυτόν τον χρήστη που θέλει να του αναθέσει ένα νέο ρόλο και πατάει «Change Role».
4. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Change Role» με ένα dropdown: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.
5. Ο Διαχειριστής στην οθόνη «Change Role», επιλέγει νέο ρόλο για τον χρήστη και πατά «Save».
6. Το σύστημα ενημερώνει τον ρόλο του χρήστη στη βάση δεδομένων.
7. Το σύστημα εμφανίζει τα νέα δικαιώματα του χρήστη στην οθόνη «User Management» και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας «Role for user [Username] updated to [NewRole]».

Εναλλακτική ροή 1 — Ρόλος ήδη ίδιος:

- 6.α.1) Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο επιλεγμένος νέος ρόλος είναι ίδιος με τον τρέχοντα ρόλο του χρήστη.
- 6.α.2) Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «User already has this role» στην οθόνη «User Management» και δεν κάνει εγγραφή στη ΒΔ.
- 6.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Κατάσταση εξόδου: Τα δικαιώματα του επιλεγμένου χρήστη έχουν ενημερωθεί στη Βάση Δεδομένων και ισχύουν άμεσα σε ολόκληρο το σύστημα.

UC13 — Προσθήκη Σχολίου

Use Case ID: UC13

Τίτλος: Προσθήκη Σχολίου

Σύντομη περιγραφή: Οποιοσδήποτε χρήστης (Αξιολογητής ή Συνεργάτης) με πρόσβαση στο Project μπορεί να προσθέσει παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή feedback σε ένα Use Case ή μια CRC Card, χωρίς να τροποποιεί το περιεχόμενό τους.

Χειριστές: Αξιολογητής, Συνεργάτης

Κατάσταση εισόδου: Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο Project και βρίσκεται στην οθόνη «Use Case Detail» ή «CRC Card Detail».

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «Use Case Detail» ή «CRC Card Detail» και επιλέγει να δει τα σχόλια για την εκάστοτε Περίπτωση Χρήσης ή CRC Card.
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Comment Section» με τα ήδη υπάρχοντα σχόλια σε χρονολογική σειρά (εμφανίζεται: όνομα συντάκτη, κείμενο σχολίου, ημερομηνία/ώρα δημοσίευσης) και κάτω από αυτά υπάρχει το πεδίο «New Comment».
3. Ο χρήστης στην οθόνη «Comment Section» επιλέγει να προσθέσει σχόλιο.
4. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα «Comment Form» στην οποία ο χρήστης μπορεί να προσθέσει το σχόλιο του.
5. Ο χρήστης στην οθόνη «Comment Section» πληκτρολογεί το κείμενο παρατήρησης ή ερώτησης και πατά «Submit Comment».
6. Το σύστημα ελέγχει ότι το πεδίο δεν είναι κενό και το αποθηκεύει στη Βάση Δεδομένων.
7. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη «Comment Section» και εμφανίζει το νέο σχόλιο στο τέλος της οθόνης.

Εναλλακτική ροή 1 — Κενό Σχόλιο:

- 6.α.1) Το σύστημα συνειδητοποιεί ότι το σχόλιο είναι κενό.
- 6.α.2) Το σύστημα στην οθόνη «Comment Form», εμφανίζει μήνυμα προειδοποίησης «Comment cannot be empty».
- 6.α.3) Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Κατάσταση εξόδου: Το σχόλιο έχει δημοσιευτεί και είναι ορατό σε όλα τα μέλη του Project.

UC14 — Διαγραφή Σχολίου

Use Case ID: UC14

Τίτλος: Διαγραφή Σχολίου

Σύντομη περιγραφή: Ο συντάκτης ενός σχολίου (Αξιολογητής ή Συνεργάτης) διαγράφει ένα σχόλιο από την ενότητα Comments ενός Use Case ή CRC Card.

Χειριστές: Αξιολογητής, Συνεργάτης

Κατάσταση εισόδου: Το σχόλιο υπάρχει στη βάση δεδομένων και ο χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής του.

Βασική ροή:

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη «Use Case Detail» ή «CRC Card Detail» και επιλέγει να δει τα σχόλια για την εκάστοτε Περίπτωση Χρήσης ή CRC Card.
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Comment Section» με τα ήδη υπάρχοντα σχόλια σε χρονολογική σειρά και εμφανίζει κάθε σχόλιο με το κουμπί «Delete» ορατό μόνο στον συντάκτη του σχολίου.
3. Ο χρήστης εντοπίζει το σχόλιο που επιθυμεί να διαγράψει και πατά «Delete».
4. Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο επιβεβαίωσης «Confirm Delete Dialog»: «Are you sure you want to delete this comment? This action cannot be undone.».
5. Ο χρήστης επιλέγει «Yes, Delete» στο παράθυρο επιβεβαίωσης «Confirm Delete Dialog».
6. Το σύστημα διαγράφει το σχόλιο από τη βάση δεδομένων.
7. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη «Comment Section» και εμφανίζεται σύντομο μήνυμα επιβεβαίωσης «Comment deleted».

Εναλλακτική ροή 1 — Ακύρωση:

- 5.α.1) Ο χρήστης πατά «Cancel» στο παράθυρο επιβεβαίωσης «Confirm Delete Dialog».
- 5.α.2) Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη «Comment Section» και δεν διαγράφει τίποτα.
- 5.α.3) Η ροή τερματίζεται και ο χρήστης παραμένει στην οθόνη "Comment Section"

Κατάσταση εξόδου: Το σχόλιο έχει αφαιρεθεί οριστικά από το σύστημα και στη Βάση Δεδομένων.

UC15 — Έγκριση / Απόρριψη Use Case

Use Case ID: UC15

Τίτλος: Έγκριση ή Απόρριψη Απαίτησης Χρήσης

Σύντομη περιγραφή: Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού εξετάζει ένα Use Case που βρίσκεται σε κατάσταση PENDING και αποφασίζει αν θα το εγκρίνει (APPROVED) ή θα το απορρίψει (REJECTED), δυνητικά συνοδεύοντας την απόφαση με σχόλιο αιτιολόγησης. Κάθε απόφαση καταγράφεται στο ιστορικό αλλαγών.

Χειριστές: Ιδιοκτήτης Οργανισμού

Κατάσταση εισόδου: Υπάρχει τουλάχιστον ένα Use Case με κατάσταση PENDING στο σύστημα. Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού είναι συνδεδεμένος.

Βασική ροή:

1. Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού βρίσκεται στην οθόνη «Project Detail» ενός Project και επιλέγει την καρτέλα «Use Cases».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Use Cases», όπου είναι μια λίστα με όλα τα Use Cases συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης έγκρισής τους (PENDING / APPROVED / REJECTED).
3. Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού επιλέγει ένα Use Case με κατάσταση PENDING στην σελίδα «Use Cases».
4. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Use Case Detail» με ένδειξη «Pending Approval» και κουμπί «Reply Approval».
5. Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού στην οθόνη «Use Case Detail», εξετάζει όλα τα πεδία του Use Case (Precondition, Main Flow, Alternative Flow, Postcondition), επιλέγει να απαντήσει για το αν εγκρίνει/απορρίπτει το συγκεκριμένο Use Case.
6. Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο «Reply Approval» με μήνυμα «Do you approve this use case?».
7. Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού στο παράθυρο «Reply Approval» επιλέγει «Approve».
8. Το σύστημα μεταβάλλει την κατάσταση του Use Case σε «APPROVED» στη Βάση Δεδομένων.
9. Το σύστημα αποστέλλει email ειδοποίηση στον Προγραμματιστή/Συνεργάτη που δημιούργησε ή τελευταία επεξεργάστηκε το Use Case: «Use Case [Name] has been approved».
10. Το σύστημα στην οθόνη «Use Case Detail» εμφανίζει την ετικέτα «APPROVED».

Εναλλακτική ροή 1 — Απόρριψη με σχόλιο αιτιολόγησης:

- 7.α.1) Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού πατά «Reject» αντί για «Approve» στην σελίδα «Reply Approval».
- 7.α.2) Το σύστημα ανοίγει παράθυρο «Rejection Reason Dialog» με πλαίσιο διαλόγου «Rejection reason (optional)».
- 7.α.3) Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού εισάγει αιτιολογία στο παράθυρο «Rejection Reason Dialog» και πατά «Confirm Rejection».
- 7.α.4) Το σύστημα μεταβάλλει την κατάσταση σε «REJECTED» στη Βάση Δεδομένων.
- 7.α.5) Το σύστημα αποστέλλει ειδοποίηση στον αρμόδιο Προγραμματιστής/Συνεργάτης: «Use Case [Name] has been rejected. Please review the Owner's comments.».
- 7.α.6) Το σύστημα στην οθόνη «Use Case Detail» εμφανίζει ετικέτα «REJECTED» και το σχόλιο αιτιολόγησης.

Εναλλακτική ροή 2 — Ακύρωση:

- 7.β.1) Ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού επιλέγει «Cancel» στο παράθυρο «Reply Approval».
- 7.β.2) Το σύστημα ανακατευθύνει τον Ιδιοκτήτη Οργανισμού στην οθόνη «Use Case Detail» χωρίς καμία αλλαγή στην κατάσταση του Use Case.
- 7.β.3) Η ροή τερματίζεται και ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού παραμένει στην οθόνη «Use Case Detail».

Κατάσταση εξόδου: Το Use Case έχει μεταβεί σε κατάσταση APPROVED ή REJECTED και ο αρμόδιος χρήστης έχει ενημερωθεί με ειδοποίηση.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Η συγγραφή του παρόντος τεχνικού κειμένου έγινε με την χρήση του Microsoft Word. Το “Use Case Diagram” υλοποιήθηκε με τη χρήση του εργαλείου draw.io.